

ZETA 업무통합시스템

초상세 사용자 · 관리자 매뉴얼

처음 사용하는 직원도 로그인부터 결재, 업무일지, 고객사, 채팅, 관리자 운영까지 따라 할 수 있도록 정리한 A to Z 안내서

시스템 주소	https://zeta-worklog.vercel.app
작성 기준일	2026년 5월 29일
대상	ZETA 전 임직원, 결재자, 관리자, 신규 입사자
시스템 성격	Next.js 기반 웹 그룹웨어 + Supabase 데이터베이스 + Vercel 배포
관리 원칙	현재 정상 동작 중인 기능을 안정적으로 유지하면서 현장 피드백 기준으로 점진 개선

이 문서의 사용법
처음 입사한 사람은 1장부터 순서대로 읽으면 되고, 이미 사용 중인 직원은 필요한 메뉴 장만 찾아보면 됩니다. 관리자와 운영자는 데이터 저장 위치, 권한, 파일 보관 기준 장을 반드시 확인해 주세요.

목차

1. 시스템 한눈에 이해하기
2. 로그인, 화면 구조, 공통 버튼
3. 메인 대시보드
4. 결재문서 사용법
5. 업무일지 사용법
6. A/S 관리 사용법
7. 영업관리 사용법
8. 일정관리 사용법
9. 고객사 DB 사용법
- 10. 아이디어 공유 게시판**
- 11. 업무 채팅**
- 12. 조직도**
- 13. 접속현황**
- 14. 계정관리**
- 15. 그룹웨어 관리**
- 16. 데이터 저장 위치와 보안**
- 17. 메뉴별 버튼 빠른 설명**
- 18. 업무 흐름별 따라하기**
- 19. 운영 체크리스트와 문제 해결**

1. 시스템 한눈에 이해하기

ZETA 업무통합시스템은 회사 내부에서 매일 반복되는 업무 기록, 결재, 일정, 고객 정보, 영업 활동, A/S 처리, 채팅, 아이디어 공유를 하나의 웹 화면에서 처리하기 위해 만든 경량형 그룹웨어입니다.

대형 ERP처럼 회계, 원가, 재고, 생산 BOM 전체를 다루기보다는 현장에서 실제로 자주 쓰는 기록과 승인 흐름을 빠르게 남기고 확인하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

1.1 어떤 형식으로 만들어졌나

프론트엔드	Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript 기반 웹 애플리케이션입니다. 사용자는 브라우저에서 접속하고 별도 프로그램 설치 없이 사용합니다.
배포	GitHub main 브랜치에 변경사항을 push하면 Vercel이 자동으로 운영 사이트에 배포합니다.
데이터베이스	Supabase PostgreSQL에 업무 데이터가 저장됩니다. 로그인, 권한, 테이블, 파일 메타데이터가 Supabase 안에서 관리됩니다.
파일 저장소	Supabase Storage의 비공개 버킷에 결재 첨부, 채팅 첨부, 아이디어 첨부이 나뉘어 저장됩니다.
보안	화면에서 버튼 노출을 제어하고, Supabase RLS 정책으로 읽기/쓰기 범위를 제한합니다.

1.2 메뉴별 역할 요약

결재문서	제조요구서, 구매의뢰서, 외주의뢰서, 제품검사요청서, 기안서, 지출품의서, 휴가신청서, 휴일근무신청서를 상신하고 승인/반려합니다.
업무일지	전일 업무와 금일 업무를 작성하고 팀별, 날짜별로 조회합니다. 경영진 계정은 입력 대상에서 제외됩니다.
A/S 관리	작업지시를 등록하고 처리내역을 누적합니다. 고객사 DB의 납품 장비 및 과거 이력과 연결됩니다.
영업관리	국내/해외 영업 기회, 단계, 금액, 다음 활동을 관리합니다.
일정관리	공용 일정이 아니라 로그인한 개인의 일정만 보는 개인 캘린더입니다. 승인된 본인 휴가 일정도 여기에 반영됩니다.
고객사	고객사, 담당자, 납품 장비, A/S 이력을 한 곳에서 조회합니다.
아이디어	누구나 아이디어 글을 작성하고 파일을 첨부하며, 댓글/답글/공감으로 의견을 모읍니다.
채팅	1:1 대화와 단체방을 만들고 메시지, 첨부, 고정 메시지, 읽음 상태, 접속 상태를 확인합니다.
관리자	관리자 계정에서 파일 용량, 삭제 이력, 사용자, 결재 대기, 접속 활동, 아이디어 현황을 관리합니다.

1.3 누가 무엇을 하면 되는가

일반 사용자	업무일지 작성, 개인 일정 관리, 결재문서 상신, 본인 관련 결재문서 확인, 고객사/영업/A/S/아이디어/채팅 사용.
결재자	결재 대기 탭과 상단 알림을 확인하고 본인 순서의 문서를 승인 또는 반려.
팀장/리드	팀 업무일지 확인, 필요한 결재 승인, 부서 운영에 필요한 고객사/영업/A/S 데이터 관리.
경영진	조직 운영 현황, 결재문서, 영업/A/S/업무 현황을 확인. 업무일지 입력 버튼은 표시하지 않는 기준.
관리자	계정과 운영 현황 확인, 첨부 용량 관리, 불필요 파일 삭제, 운영 기준 설정, 문제 발생 시 데이터 기준 확인.

핵심 원칙

이 시스템은 입력하는 사람을 힘들게 만드는 도구가 아니라, 이미 하던 일을 조금 더 정확히 남기고 다음 사람이 바로 이어받을 수 있게 만드는 도구입니다. 그래서 버튼과 화면은 되도록 단순하게 유지하는 방향입니다.

2. 로그인, 화면 구조, 공통 버튼

2.1 로그인

운영 주소 <https://zeta-worklog.vercel.app> 로 접속합니다.

회사에서 받은 계정으로 로그인합니다. 계정 정보는 Supabase Auth와 profiles 테이블에 연결되어 있습니다.

최초 비밀번호 변경이 필요한 계정은 계정관리에서 새 비밀번호로 변경합니다.

로그인하면 상단에 이름, 부서, 권한이 표시됩니다. 이 정보가 메뉴 표시, 결재자 선택, 일정 분리, 채팅 그룹 분류에 사용됩니다.

2.2 화면 구조

좌측 메뉴	결재문서, 업무일지, A/S 관리, 영업관리, 일정관리, 고객사, 아이디어, 관리자, 채팅으로 이동합니다.
상단 바	현재 페이지명, ZETA 로고, 로그인 사용자 정보, 업무 알림, 접속현황, 조직도, 계정관리, 로그아웃 버튼이 있습니다.
업무 알림 !	내가 처리해야 할 결재문서 또는 A/S 확인 알림이 있을 때 숫자가 표시됩니다. 클릭하면 관련 업무로 이동할 수 있습니다.
채팅	팝업 창으로 열립니다. 브라우저 창 밖으로 이동 가능한 별도 팝업이며 크기 조절이 가능합니다.
모바일 메뉴	작은 화면에서는 좌측 메뉴가 접혀서 표시됩니다. 업무일지 작성은 모바일에서 제한 안내가 표시됩니다.

2.3 공통 버튼 의미

등록/저장	현재 입력한 내용을 Supabase 데이터베이스에 저장합니다. 저장 후 목록이 새로고침됩니다.
수정	본인이 작성한 자료 또는 권한이 있는 자료를 수정 모드로 전환합니다.
삭제	본인이 작성한 자료 또는 관리자 권한으로 삭제합니다. 파일 삭제는 Storage와 메타데이터가 함께 처리되어야 합니다.
새로고침	현재 화면 데이터를 다시 불러옵니다. 다른 사용자가 변경한 내용이 바로 보이지 않을 때 사용합니다.
목록으로	상세/작성 화면에서 목록 화면으로 돌아갑니다.
닫기	모달 또는 알림 창을 닫습니다. 저장하지 않은 입력값은 사라질 수 있으니 먼저 저장 여부를 확인합니다.
파일 첨부	이미지, PDF, 엑셀, CAD, ZIP 등 업무 관련 파일을 첨부합니다. 메뉴별 제한 개수와 용량 제한이 적용됩니다.

자동 로그아웃

일정 시간 활동이 없으면 보안을 위해 자동 로그아웃됩니다. 입력 중 오래 자리를 비울 때는 저장 후 이동하는 습관이 좋습니다.

3. 메인 대시보드

메인 대시보드는 로그인 후 시스템 전체 상황을 빠르게 보는 첫 화면입니다. 세부 입력보다 확인과 이동이 목적입니다.

3.1 확인할 수 있는 것

- 공지 또는 운영 안내
- 결재 승인으로 연결된 장비 발주/제작 현황
- 내 개인 일정 기준의 다가오는 일정
- 업무 알림과 바로가기

3.2 다른 메뉴와 연결되는 부분

결재문서	제조요구서 등 최종 승인 문서는 장비 수주/제작 현황에 반영될 수 있습니다.
일정관리	다가오는 일정은 개인별 schedules 데이터에서 가져옵니다. 다른 사람 일정이 섞이지 않는 것이 현재 운영 기준입니다.
공지	공지 데이터는 notices 테이블에서 가져오며 관리자/리드/경영진이 운영할 수 있습니다.

4. 결재문서 사용법

결재문서는 기존 이메일/엑셀/워드 양식으로 주고받던 요청서를 웹에서 상신하고 승인 흐름을 남기기 위한 메뉴입니다.

4.1 지원 양식

제조요구서	장비 제작 또는 제조가 필요한 요청을 상신합니다. 최종 승인 후 장비 수주/제작 현황의 출발점이 됩니다.
구매의뢰서	구매가 필요한 품목을 요청합니다. 제조요구서에서 생성된 수주건과 연결하면 관련 정보가 자동 반영됩니다.
외주의뢰서	외주 가공 또는 외부 처리가 필요한 작업을 요청합니다.
제품검사요청서	제품 검사 또는 품질 확인 요청을 상신합니다.
기안서	일반 품의나 내부 제안 문서를 상신합니다.
지출품의서	비용 지출이 필요한 건을 상신합니다.
휴가신청서	연차/반차 등 휴가를 신청합니다. 최종 승인 시 본인 일정관리 캘린더에 자동 반영됩니다.
휴일근무신청서	휴일 근무가 필요한 경우 신청합니다.

4.2 상신 절차

결재문서 메뉴에서 양식을 선택합니다.

입력 방식이 있는 양식은 구형양식 입력 또는 신규양식 입력 중 현재 업무에 맞는 방식을 선택합니다.

수주건 연결이 필요한 문서는 연결할 수주건을 선택합니다. 연결하면 수주처, 장비명, S/N, 입고장소 등 중복 입력을 줄일 수 있습니다.

결재라인을 지정합니다. 1차, 2차, 3차 순서대로 결재가 진행됩니다. 필요 시 결재라인 추가 버튼으로 단계를 늘릴 수 있습니다.

참조 인원이 필요한 경우 참조 추가 버튼으로 사람을 넣습니다. 참조자는 승인 순서에는 포함되지 않지만 문서를 볼 수 있습니다.

문서 내용을 입력하고 필요한 파일을 첨부합니다.

결재 등록 버튼을 눌러 상신합니다. 저장 후 문서함의 내 문서 탭에서 진행 상태를 확인합니다.

4.3 결재자 입장에서 처리하기

상단 업무 알림 또는 결재문서의 결재 대기 탭을 확인합니다.

내 결재 필요로 표시된 문서를 클릭합니다.

상세 모달에서 문서 내용, 첨부파일, 결재 진행 라인을 확인합니다.

내용이 맞으면 승인, 보완이 필요하면 반려를 선택합니다.

승인하면 다음 결재자에게 순서가 넘어갑니다. 마지막 결재자가 승인하면 문서는 승인완료 상태가 됩니다.

4.4 문서함 탭

내 문서	내가 작성한 문서가 표시됩니다. 진행중, 승인완료, 반려 상태를 확인합니다.
결재 대기	현재 내가 승인해야 하는 문서가 표시됩니다. 본인 순서가 아닌 문서는 승인 버튼이 보이지 않습니다.
참조	내가 참조자로 지정된 문서를 확인합니다.
완료	내가 참여한 승인 완료 문서를 확인합니다. 승인 완료 문서는 인쇄/PDF 저장 버튼이 표시됩니다.
상세 필터	기간, 양식, 작성자, 상태, 첨부 있음 조건으로 문서를 좁혀 볼 수 있습니다.

4.5 첨부파일

- 결재문서 첨부파일은 Supabase Storage의 approval-attachments 비공개 버킷에 저장됩니다.
- 파일 메타데이터는 approval_attachments 테이블에 저장됩니다.
- 문서를 읽을 수 있는 작성자, 결재자, 참조자, 관리자만 첨부파일을 조회할 수 있습니다.
- 승인 완료 후에는 문서 내용 보존을 위해 작성자가 첨부파일을 추가/변경할 수 없다는 안내가 표시됩니다.
- 관리자는 운영 관리 화면에서 파일 사용량과 삭제 이력을 확인하고, 사유를 남긴 뒤 첨부을 삭제할 수 있습니다.

4.6 결재문서가 다른 곳에 연결되는 경우

제조요구서 승인	equipment_orders에 장비 수주/제작 현황이 생성되거나 단계 정보가 반영됩니다.
구매/외주/검사 문서	기존 수주건에 연결하면 해당 단계 날짜와 문서 연결 정보가 반영됩니다.
휴가신청서 승인	본인 일정관리 캘린더에 휴가 일정이 자동 등록됩니다. 공용 캘린더가 아니라 개인 일정으로만 표시됩니다.
알림	다음 결재자에게 approval_notifications가 생성되고 상단 업무 알림에 표시됩니다.

현장 팁

문서 제목은 나중에 검색하기 쉽게 고객사명, 장비명, 핵심 목적을 넣어 작성하는 것이 좋습니다. 예: 구매의뢰서 - RCI-300 부품 구매.

5. 업무일지 사용법

업무일지는 하루 단위로 전일 업무와 금일 업무를 남기는 메뉴입니다. 회사의 일일 업무 흐름을 팀별로 확인하는 용도입니다.

5.1 작성 대상

- 일반 사용자와 팀 운영 실무자는 업무일지를 작성합니다.
- 오늘 기준 경영진 계정은 업무일지 입력 버튼을 표시하지 않는 운영 기준입니다.
- 모바일에서는 업무일지 작성 화면 진입이 제한되고 PC 작성 안내가 표시됩니다.

5.2 작성 방법

업무일지 메뉴에서 상단 입력 버튼을 누릅니다.

날짜를 확인합니다. 기본값은 오늘 날짜입니다.

전일업무에는 어제 실제로 처리한 업무를 입력합니다.

금일업무에는 오늘 진행 예정인 업무를 입력합니다.

시간, 장소, 업체명, 장비명, 주요업무, 비고를 가능한 한 짧고 명확하게 입력합니다.

저장 후 업무일지 조회 화면에서 본인 카드가 작성 상태로 바뀌는지 확인합니다.

5.3 조회와 수정

날짜 선택	원하는 날짜의 업무일지를 확인합니다.
팀별 보기	좌측 팀 목록에서 팀을 선택해 해당 팀원의 작성 여부와 내용을 확인합니다.
문서형 상세	사용자 카드를 클릭하면 그 사람의 전일/금일 업무를 문서형으로 확인합니다.
수정/삭제	본인 작성분 또는 관리자 권한 기준으로 수정/삭제합니다.

작성 요령

업무일지는 길게 쓰는 보고서가 아니라 다음 사람이 오늘의 흐름을 이해하기 위한 기록입니다. 고객사명, 장비명, 처리 결과, 다음 액션이 들어가면 가장 좋습니다.

6. A/S 관리 사용법

A/S 관리는 고객사 장비 문제, 작업지시, 처리내역을 하나의 이력으로 남기는 메뉴입니다.

6.1 작업지시 등록

A/S 관리 메뉴에서 작업지시 등록 영역을 엽니다.

고객사, 장비명/모델, 제목, 설명, 우선순위를 입력합니다.

저장하면 as_work_orders에 작업지시가 생성됩니다.

기술 1팀 등 담당자가 확인해야 하는 작업은 상단 업무 알림에도 표시될 수 있습니다.

6.2 처리내역 기록

- 처리 시작, 부품 교체, 원인 분석, 방문 결과, 고객 안내 등 실제 진행 내용을 as_service_logs에 누적합니다.
- 작업 상태는 OPEN, IN_PROGRESS, CLOSED로 관리합니다.
- 완료 처리 후에도 고객사 DB에서 해당 장비의 과거 A/S 이력으로 확인할 수 있습니다.

6.3 고객사 DB와 연결

고객사	customers 테이블의 업체명과 연결됩니다.
납품 장비	customer equipments에 등록된 장비와 연결되어 어떤 장비에서 어떤 문제가 있었는지 볼 수 있습니다.
처리 이력	as_service_logs가 고객사 상세 화면에서도 함께 보입니다.

7. 영업관리 사용법

영업관리는 국내/해외 영업 기회와 후속 활동을 관리합니다. 업체와 담당자, 예상 금액, 단계, 다음 액션을 함께 남기는 것이 핵심입니다.

7.1 영업 기회 등록

영업관리 메뉴에서 국내영업 또는 해외영업 탭을 선택합니다.

업체, 담당자, 품목/장비, 예상 금액, 통화, 단계, 다음 액션, 예정일을 입력합니다.

저장하면 sales_opportunities에 영업 기회가 생성됩니다.

7.2 단계 관리

LEAD	초기 문의 또는 잠재 영업 건입니다.
MEETING	미팅 또는 상담이 진행 중입니다.
QUOTE	견적이 제출되었거나 준비 중입니다.
NEGOTIATION	조건 협의 중입니다.
WON	수주 성공입니다.
LOST	실패 또는 보류입니다.

7.3 활동 기록

- 전화, 이메일, 방문, 견적 발송, 후속 요청 등을 sales_activities에 기록합니다.
- 다음 액션과 예정일을 함께 남기면 메인 현황과 영업 후속 관리에 도움이 됩니다.

8. 일정관리 사용법

일정관리는 현재 공용 캘린더가 아니라 개인별 캘린더입니다. 김선일 계정으로 로그인하면 김선일 일정만, 다른 계정으로 로그인하면 해당 계정 본인의 일정만 보입니다.

8.1 일정 등록

일정관리 메뉴에서 원하는 날짜를 클릭합니다.

제목, 시간, 종류, 관련 업체 또는 메모를 입력합니다.

저장하면 schedules 테이블에 writer가 본인 이름으로 저장됩니다.

달력에는 이름보다 일정 내용이 직관적으로 표시되도록 구성되어 있습니다.

8.2 휴가 자동 반영

- 휴가신청서가 최종 승인되면 본인 schedules 데이터에 휴가 일정이 자동 생성됩니다.
- 다른 직원의 휴가 일정은 내 달력에 표시되지 않습니다.
- 메인 화면의 다가오는 일정도 개인별로 분리됩니다.

8.3 수정/삭제

- 본인이 등록한 일정만 수정/삭제하는 것이 기본입니다.

- 승인된 휴가 일정은 결재문서와 연결된 기록이므로 임의 삭제보다는 운영 기준에 따라 처리해야 합니다.

9. 고객사 DB 사용법

고객사 DB는 업체, 담당자, 납품 장비, A/S 이력을 모아 보는 메뉴입니다.

9.1 고객사 등록

고객사 메뉴에서 업체 등록을 누릅니다.

업체명, 연락처, 주소, 메모를 입력합니다.

중복 업체명은 등록되지 않도록 관리됩니다.

9.2 담당자 등록

• 고객사를 선택한 뒤 담당자 이름, 부서, 직책, 전화, 이메일, 메모를 입력합니다.

• 담당자는 customer_contacts에 저장되고 업체 삭제 시 함께 정리됩니다.

9.3 납품 장비와 A/S 이력

• 고객사별 납품 장비를 등록하면 A/S 관리에서 이 장비와 연결해 이력을 남길 수 있습니다.

• 고객사 상세 화면에서 장비와 과거 A/S 처리내역을 함께 확인할 수 있습니다.

10. 아이디어 공유 게시판

아이디어 공유는 카카오톡의 아이디어 방을 게시판 형태로 옮긴 메뉴입니다. 누구나 업무 개선, 제품 아이디어, 현장 제안을 글로 남길 수 있습니다.

10.1 게시글 목록

• 게시판 형태로 제목, 글쓴이, 날짜, 조회수가 작성 시간순으로 표시됩니다.

• 검색창에서 제목, 내용, 글쓴이 기준으로 찾을 수 있습니다.

• 조회수는 계정당 한 번만 카운트됩니다.

10.2 글 작성

아이디어 메뉴에서 작성 버튼을 누릅니다.

작성 화면에서 제목과 내용을 입력합니다.

필요 시 파일 첨부 버튼으로 이미지, PDF, 엑셀, CAD, ZIP 파일을 첨부합니다. 최대 5개 기준입니다.

등록을 누르면 idea_posts와 idea_attachments에 저장됩니다.

10.3 상세, 댓글, 공감

• 게시글 제목을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다. 모달이 아니라 페이지 전환 방식입니다.

• 작성자는 본인 게시글을 수정/삭제할 수 있습니다.

• 댓글과 답글을 작성할 수 있고, 게시글과 댓글 각각에 공감 버튼을 누를 수 있습니다.

• 아이디어 첨부파일은 idea-attachments 비공개 버킷에 저장되며 관리자 페이지의 아이디어 첨부 사용량에도 집계됩니다.

11. 업무 채팅

채팅은 1:1 대화와 단체방을 지원하는 업무용 메신저입니다. 현재 브라우저 안에 고정된 패널이 아니라 별도 팝업창으로 열리며, 사용자가 위치와 크기를 조절할 수 있습니다.

11.1 채팅방 종류

1:1 대화	두 사용자 간 대화입니다. 양쪽 모두 메시지 고정/해제가 가능합니다.
단체방	방장이 참여자를 초대해 만든 방입니다. 방장은 참여자 추가, 방 삭제, 메시지 고정/해제를 할 수 있습니다.
팀별 목록	조직/팀 기준으로 사용자를 찾아 1:1 대화를 시작할 수 있습니다.

11.2 메시지와 읽음

- 메시지를 보내면 chat_messages에 저장됩니다.
- 읽음 숫자는 실제 채팅창을 보고 있는 참여자가 읽었을 때 줄어듭니다.
- 모바일에서 창을 최소화하거나 백그라운드 상태가 되면 약간의 지연 후 접속 초록 점이 꺼지고 읽음 처리도 되지 않습니다.
- 참여자 초록 점은 채팅창을 보고 있는 상태를 나타냅니다.

11.3 고정 메시지와 첨부

- 방장이 중요한 메시지를 고정하면 대화방 상단에 표시됩니다. 1:1은 양쪽 모두 고정/해제가 가능합니다.
- 이미지, PDF, 엑셀, CAD, ZIP 등을 첨부할 수 있습니다.
- 채팅 첨부은 chat-attachments 비공개 버킷과 chat_attachments 테이블에 저장됩니다.
- 해당 채팅방 참여자만 첨부파일을 다운로드할 수 있습니다.

AI 요약 기능에 대한 기준

대화 내용을 AI가 요약하는 기능은 기술적으로 가능하지만 비용과 보안 기준을 먼저 정해야 합니다. 민감한 업무 대화가 외부 AI API로 전송될 수 있으므로 별도 승인 후 단계적으로 도입하는 것이 안전합니다.

12. 조직도

조직도는 현재 조직 구조와 팀원 구성을 확인하는 메뉴입니다. 2026년 5월 29일 기준으로 회장, 대표이사, 고문, 본부/부서 구조가 반영되어 있습니다.

12.1 조직도 사용

- 상단 조직도 버튼 또는 좌측 메뉴에서 조직도를 엽니다.
- 회장, 대표이사, 고문과 각 본부/부서별 구성원을 확인합니다.
- 조직도 정보는 결재자 선택, 채팅 팀 목록, 업무일지 팀 조회, 사용자 표시 기준에 영향을 줍니다.

12.2 조직 변경 시 주의

- 부서 이동이 있으면 화면의 currentOrg 기준과 Supabase profiles의 team/role을 함께 맞춰야 합니다.
- 과거 결재문서의 작성 부서명은 이미 저장된 기록이므로 운영상 그대로 두는 것이 원칙입니다.

13. 접속현황

접속현황은 사용자의 최근 로그인, 최근 활동, 로그아웃 또는 자동 로그아웃 상태를 확인하는 운영 화면입니다.

13.1 표시 내용

- 사용자별 최근 상태: 활동, 접속 추정, 로그아웃, 자동 로그아웃 등
- 최근 로그인 시간, 최근 활동 시간, 로그아웃 시간
- 최근 활동 로그: 날짜별 활동 건수와 경로

13.2 데이터 기준

- user_activity_logs 테이블에 활동 로그가 저장됩니다.
- 화면 이동, 클릭, 스크롤 등 사용자 활동이 일정 간격으로 기록됩니다.
- 정확한 근태 시스템이 아니라 접속 추정과 운영 확인용 데이터입니다.

14. 계정관리

계정관리란 본인 계정 정보와 비밀번호를 관리하는 메뉴입니다.

상단 계정관리 버튼을 누릅니다.

현재 이름, 부서, 권한을 확인합니다.

새 비밀번호를 입력하고 저장합니다.

비밀번호 변경은 Supabase Auth에 반영되고, profiles의 비밀번호 변경 필요 상태도 업데이트됩니다.

주의
다른 사람 계정의 비밀번호 초기화나 권한 변경은 일반 계정관리 화면이 아니라 관리자 운영 절차로 처리해야 합니다.

15. 그룹웨어 관리

그룹웨어 관리는 관리자 role=admin 계정에서만 보이는 운영 대시보드입니다.

15.1 볼 수 있는 운영 현황

결재 첨부 사용량	approval_attachments 파일 수와 용량을 집계합니다.
채팅 첨부 사용량	chat_attachments 파일 수와 용량을 집계합니다.
아이디어 첨부 사용량	idea_attachments 파일 수와 용량을 집계합니다.
결재 대기	현재 pending 상태의 결재문서 수와 오래 대기 중인 문서를 봅니다.
등록 사용자	profiles 기준 사용자 수를 봅니다.
현재 접속 추정	최근 활동 로그 기준 접속 추정 인원을 봅니다.
아이디어 현황	게시글 수, 댓글 수, 공감 수, 최근 게시글 수를 봅니다.

15.2 설정과 삭제

- 용량 경고 기준 MB와 정리 후보 기준 일을 설정할 수 있습니다.
- 관리자가 첨부파일을 삭제할 때는 삭제 사유를 입력해야 합니다.
- 삭제 결과는 approval_attachment_deletion_logs 등 삭제 이력에 남습니다.
- 파일 삭제는 문서 본문을 삭제하는 것이 아니라 첨부파일만 정리하는 운영 기능입니다.

16. 데이터 저장 위치와 보안

16.1 주요 데이터 저장 위치

로그인 계정	Supabase Auth auth.users
사용자 표시 정보	profiles: 이름, 부서, role, 최초 비밀번호 변경 여부
업무일지	worklogs, worklog_items
일정	schedules
결재문서	approval_documents, approval_lines, approval_references, approval_notifications
결재 첨부	approval_attachments + Storage bucket approval-attachments
고객사	customers, customer_contacts, customer equipments
A/S	as_work_orders, as_service_logs
영업	sales_opportunities, sales_activities
채팅	chat_threads, chat_participants, chat_messages, chat_attachments, chat_presence, message pins 관련 테이블
채팅 첨부	Storage bucket chat-attachments
아이디어	idea_posts, idea_comments, idea_reactions, idea_comment_reactions, idea_post_views
아이디어 첨부	idea_attachments + Storage bucket idea-attachments
접속 로그	user_activity_logs
관리 설정	admin_dashboard_settings

16.2 Supabase Storage 버킷

approval-attachments	결재문서 첨부파일 저장. 문서 작성자, 결재자, 참조자, 관리자 중심으로 접근합니다.
chat-attachments	채팅 첨부파일 저장. 해당 채팅방 참여자만 접근합니다.
idea-attachments	아이디어 게시판 첨부파일 저장. 인증 사용자는 게시글 첨부을 조회하고 작성자는 본인 글의 첨부를 관리합니다.

16.3 권한 개념

- role=user: 일반 사용자입니다. 본인 업무 입력, 결재 상신, 일정, 게시판, 채팅 등을 사용합니다.
- role=lead: 팀장/리드 성격의 사용자입니다. 일부 조회와 공지/결재 기준에서 넓은 권한을 가질 수 있습니다.
- role=executive: 경영진 사용자입니다. 업무일지 입력 대상에서는 제외되며 조직/운영 확인 중심입니다.
- role=admin: 관리자입니다. 그룹웨어 관리 화면과 파일 삭제/운영 설정 기능을 사용할 수 있습니다.

RLS의 의미

RLS(Row Level Security)는 화면 버튼을 숨기는 수준이 아니라 데이터베이스에서 행 단위로 읽기/쓰기 가능 여부를 제한하는 보안 장치입니다. 사용자가 개발자 도구로 요청을 조작해도 정책에 맞지 않으면 데이터베이스가 거부합니다.

17. 메뉴별 버튼 빠른 설명

이 장은 화면을 보면서 바로 찾아볼 수 있는 버튼 사전입니다. 버튼 이름이 조금 다르게 보이더라도 역할이 같으면 같은 기준으로 이해하면 됩니다.

17.1 결재문서 버튼

결재 등록	현재 선택한 양식, 입력값, 결재라인, 참조자, 첨부 정보를 저장하고 결재를 상신합니다. 상신 후에는 문서함 내 문서 탭에서 진행 상태를 확인합니다.
새로고침	문서함, 결재 대기, 완료 히스토리 등 결재 데이터를 다시 불러옵니다.
구형양식 입력	기존 엑셀/종이 문서에 가까운 입력 구조로 작성합니다.
신규양식 입력	웹 입력 흐름에 맞춘 단순 입력 구조로 작성합니다.
결재라인 추가	기본 3단계보다 더 많은 결재자가 필요한 경우 결재 단계를 추가합니다.
삭제	결재라인 또는 참조 인원을 잘못 넣었을 때 해당 항목을 제거합니다. 이미 상신된 문서의 삭제와는 다른 의미입니다.
참조 추가	승인 순서에는 포함하지 않지만 문서를 볼 사람을 추가합니다.
상세 필터	문서함 검색 조건을 펼칩니다. 기간, 양식, 작성자, 상태, 첨부 여부로 좁혀 볼 수 있습니다.
목록/양식	문서함 영역에서 목록형 조회와 양식 선택 영역을 전환합니다.
승인	현재 내 순서인 결재문서를 승인합니다. 다음 결재자가 있으면 다음 단계로 넘어갑니다.
반려	현재 내 순서인 결재문서를 반려합니다. 문서는 반려 상태가 되고 작성자는 보완 여부를 판단합니다.
인쇄 / PDF 저장	승인 완료 문서를 출력용 창으로 열고 브라우저 인쇄 기능으로 종이 출력 또는 PDF 저장을 합니다.
파일 추가	진행중 문서에 첨부파일을 추가합니다. 승인 완료 문서는 첨부 변경 제한 안내가 표시됩니다.

17.2 업무일지 버튼

입력	PC에서 업무일지 입력 화면으로 이동합니다. 경영진 계정 또는 모바일 환경에서는 표시되지 않거나 제한 안내가 표시됩니다.
날짜 선택	조회할 업무일지 날짜를 바꿉니다.
팀 선택	좌측 팀 목록에서 해당 팀원의 작성 여부와 내용을 확인합니다.
수정	본인이 작성한 업무일지를 수정합니다.
삭제	본인이 작성한 업무일지를 삭제합니다. 삭제 후 복구가 필요하면 관리자에게 즉시 알려야 합니다.

17.3 A/S, 영업, 고객사 버튼

작업지시 등록	새 A/S 건을 등록합니다. 고객사, 장비, 제목, 설명, 우선순위를 입력합니다.
처리내역 추가	A/S 진행 중 발생한 조치, 부품, 메모를 누적 기록합니다.
완료 처리	A/S 작업을 종료 상태로 변경합니다. 이후 고객사 이력에서 완료 건으로 확인됩니다.
영업 등록	국내/해외 영업 기회를 새로 등록합니다.
활동 추가	전화, 방문, 견적, 후속 메모 등 영업 활동을 남깁니다.
단계 변경	영업 건의 진행 단계를 LEAD, MEETING, QUOTE, NEGOTIATION, WON, LOST 중 하나로 바꿉니다.
업체 등록	신규 고객사 또는 거래처를 customers에 등록합니다.
담당자 등록	선택한 고객사의 담당자 정보를 customer_contacts에 등록합니다.
장비 등록	고객사에 납품된 장비 정보를 등록해 A/S 이력과 연결할 수 있게 합니다.

17.4 일정관리, 아이디어, 채팅 버튼

이전/다음 월	일정관리 달력의 월을 이동합니다.
일정 저장	선택한 날짜의 개인 일정을 저장합니다.
일정 삭제	본인이 등록한 일정을 삭제합니다.
아이디어 작성	아이디어 게시글 작성 화면으로 이동합니다.
아이디어 등록	제목, 내용, 첨부파일을 저장해 게시글을 등록합니다.
댓글 등록	게시글에 댓글을 남깁니다.
답글	특정 댓글 아래에 추가 의견을 남깁니다.
공감	게시글 또는 댓글에 동의/추천 의사를 표시합니다. 한 계정은 한 번만 공감할 수 있습니다.
만들기	채팅 단체방을 새로 만듭니다.
참여자 추가	방장이 단체방에 새 참여자를 초대합니다.
방 삭제	방장이 단체방을 삭제합니다. 삭제 전 필요한 내용은 별도로 확인해야 합니다.
나가기	참여자가 단체방에서 나갑니다.
고정/해제	중요 메시지를 대화방 상단에 고정하거나 해제합니다.
파일 첨부	채팅 메시지에 파일을 함께 보냅니다.

17.5 관리자 버튼

새로고침	관리자 대시보드의 용량, 결재, 접속, 아이디어 현황을 다시 불러옵니다.
설정 저장	용량 경고 기준과 정리 후보 기준일을 저장합니다.
첨부 삭제	관리자가 사유를 입력한 뒤 첨부파일을 삭제합니다. 파일은 Storage에서 제거되고 삭제 이력에 기록됩니다.
삭제 사유 입력	왜 삭제했는지 운영 기록을 남깁니다. 나중에 사용자가 문의했을 때 설명 근거가 됩니다.

18. 업무 흐름별 따라하기

17.1 제조요구서 상신부터 장비 현황 반영까지

결재문서에서 제조요구서를 선택합니다.

부서 관리 번호, 수주처, 의뢰인, 장비명, S/N, 입고장소, 납기 등 필요한 필드를 입력합니다.

결재라인을 지정하고 파일이 있으면 첨부합니다.

결재 등록을 누릅니다.

1차 결재자가 승인하면 2차 결재자로 넘어갑니다.

최종 승인되면 승인완료 문서가 되고, 장비 수주/제작 현황에 연결됩니다.

17.2 구매의뢰서/외주의뢰서/검사요청서 연결

기존 승인된 제조요구서로 생성된 수주건을 선택합니다.
 자동으로 채워진 수주처, 장비명, S/N 등을 확인합니다.
 구매/외주/검사에 필요한 상세 내용을 입력합니다.
 승인 완료 시 해당 수주건의 단계 날짜와 연결 문서가 업데이트됩니다.

17.3 휴가 신청부터 개인 일정 반영까지

결재문서에서 휴가신청서를 선택합니다.
 휴가 종류, 시작일, 종료일, 사유를 입력합니다.
 결재라인을 지정하고 상신합니다.
 최종 승인되면 신청자 본인의 일정관리 달력에 휴가 일정이 생성됩니다.
 다른 직원의 달력에는 표시되지 않습니다.

17.4 고객사 장비 A/S 처리

고객사 DB에서 고객사와 납품 장비가 등록되어 있는지 확인합니다.
 A/S 관리에서 작업지시를 등록하고 해당 고객사/장비를 연결합니다.
 처리 과정마다 처리내역을 추가합니다.
 완료 처리하면 고객사 상세 화면에서 과거 A/S 이력으로 남습니다.

17.5 아이디어 공유와 후속 논의

아이디어 메뉴에서 작성 버튼을 누릅니다.
 제목과 내용을 작성하고 참고 자료가 있으면 첨부합니다.
 동료가 댓글, 답글, 공감으로 의견을 추가합니다.
 논의가 커지는 경우 채팅방을 만들어 세부 협의를 이어갑니다.

19. 운영 체크리스트와 문제 해결

19.1 신규 직원 입사 시

- Supabase Auth 계정을 생성합니다.
- profiles에 이름, 부서, role을 정확히 입력합니다.
- 조직도 currentOrg 기준과 profiles의 부서명이 일치하는지 확인합니다.
- 최초 로그인 후 계정관리에서 비밀번호 변경을 안내합니다.
- 결재자 선택, 채팅 팀 목록, 업무일지 팀 조회에서 정상 표시되는지 확인합니다.

19.2 조직 변경 시

- 조직도 화면 구조를 수정합니다.
- profiles의 부서/직책/role을 SQL로 업데이트합니다.
- 채팅 팀 목록과 결재자 선택에 반영되는지 확인합니다.
- 관리자 권한이 필요 없는 경영진은 executive 또는 lead 수준으로 두고 admin 권한은 별도 판단합니다.

19.3 파일 용량 관리

- 관리자 페이지에서 결재/채팅/아이디어 첨부 용량을 확인합니다.

- 용량 경고 기준을 설정합니다.
- 오래된 첨부 또는 불필요 첨부 삭제할 때는 사유를 남깁니다.
- 본문 기록은 유지하고 첨부만 제거되는지 확인합니다.

19.4 사용자가 자주 묻는 질문

내 일정에 다른 사람 일정이 안 보입니다.	정상입니다. 현재 일정관리는 개인 일정관리 용도입니다.
휴가가 자동으로 일정에 들어왔습니다.	정상입니다. 휴가신청서 최종 승인 시 신청자 본인 일정에 자동 반영됩니다.
채팅 초록 점이 늦게 꺼집니다.	모바일/브라우저 백그라운드 상태 감지에 약간의 지연이 있을 수 있습니다. 약 45초 내 해제되도록 조정되어 있습니다.
읽음 숫자가 바로 없어지지 않습니다.	상대가 실제 채팅창을 다시 열어 확인해야 읽음 처리됩니다. 백그라운드 상태에서는 읽음 처리하지 않는 것이 현재 기준입니다.
첨부파일이 안 보입니다.	해당 문서/채팅방/게시글을 볼 수 있는 권한이 있는지 먼저 확인합니다.
결재 버튼이 안 보입니다.	본인 결재 순서가 아니거나 이미 처리된 문서일 수 있습니다.
업무일지 입력 버튼이 없습니다.	경영진 계정이거나 모바일 환경일 수 있습니다.

19.5 운영자가 변경 전 확인할 것

- 현재 운영 중인 기능이므로 변경 전 git status를 확인합니다.
- 관련 코드와 SQL 정책을 먼저 읽고 범위를 좁혀 수정합니다.
- 수정 후 TypeScript 검사, 관련 ESLint, npm run build를 수행합니다.
- GitHub main 브랜치에 push하면 Vercel 자동 배포가 진행됩니다.
- SQL 변경이 필요한 경우 Supabase SQL Editor에서 실행하고 정책 조회로 반영 여부를 확인합니다.